

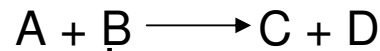
Les Grandes Classes de Réactions

Rappels de thermochimie

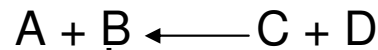
On peut quantifier la réversibilité d'une réaction par la **constante d'équilibre K**



Si **K** est **grand** Réaction est favorable ($\Delta G^\circ = -RT \ln K < 0$)



Si **K < 1** Réaction "rétro" favorisée ($\Delta G^\circ > 0$).



Si $\Delta G^\circ < 0$ est une condition nécessaire pour qu'une réaction ait lieu, cela n'est pas suffisant.
Si on veut observer une réaction, elle doit avoir lieu à **une vitesse mesurable**.

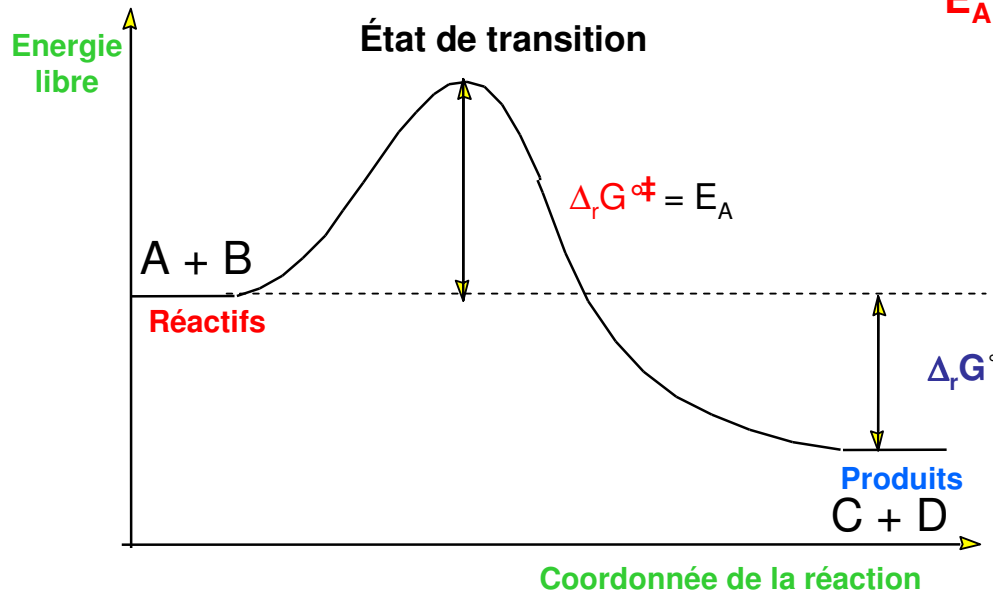


Rappels de thermochimie

$$\Delta_r G^\circ = \sum G^\circ_{\text{produits}} - \sum G^\circ_{\text{réactifs}}$$

$\Delta_r G^\circ < 0$ Réaction thermodynamiquement possible

DIAGRAMME D'ENTHALPIE LIBRE



E_A : **Energie d'activation** = minimum d'énergie nécessaire au lancement de la réaction.

$E_A > 0$ $\left\{ \begin{array}{l} E_A \text{ grand : réaction } \textit{lente} \\ E_A \text{ petit : réaction } \textit{rapide} \end{array} \right.$

$E_A = 0$ réaction **instantanée**

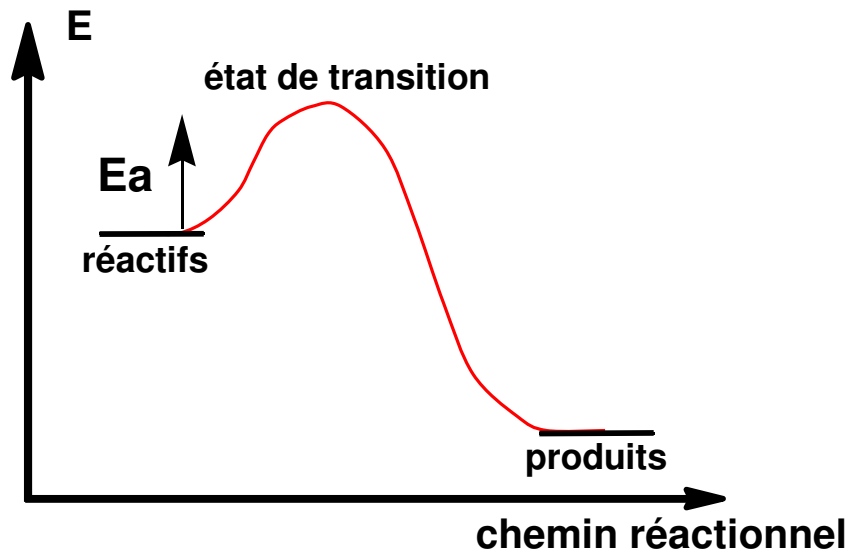
L'énergie d'activation est souvent apportée par:

- collision
- la chaleur
- le rayonnement lumineux ...

Rappels de thermochimie

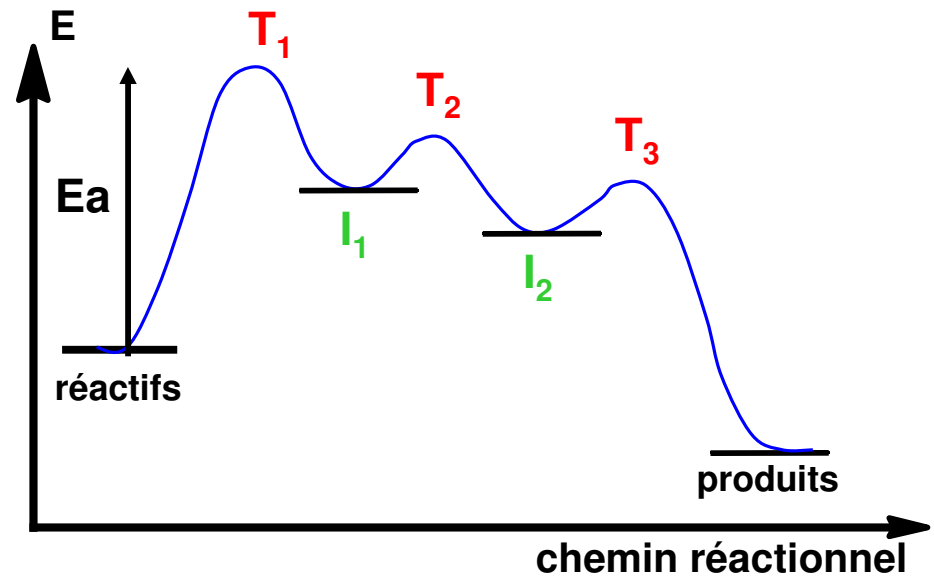
Réaction simple

un seul état de transition



Réaction complexe

plusieurs états de transition (T_x) et états intermédiaires (I_x) successifs



Les Grandes Classes de Réactions

► Définitions

- **Nucléophile:** Un nucléophile est une espèce qui « aime les noyaux ». Il est donc riche en électrons. Cette entité peut être chargée moins ou simplement posséder un doublet non liant sur sa couche électronique externe.

On représente un Nucléophile par: $\text{Nu}|$ ou $\text{Nu}|^{\ominus}$

- **Electrophile:** Un électrophile est une espèce qui « aime les électrons », c'est-à-dire appauvrit en électrons ou avide d'électrons. Cette entité peut être chargée plus ou simplement posséder une orbitale vide sur sa couche externe.

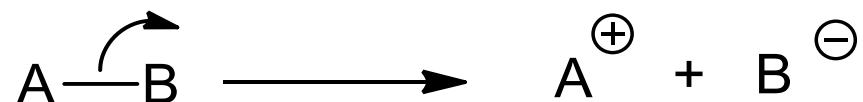
On le représente un Electrophile par: $|E$ ou $|E^{\oplus}$



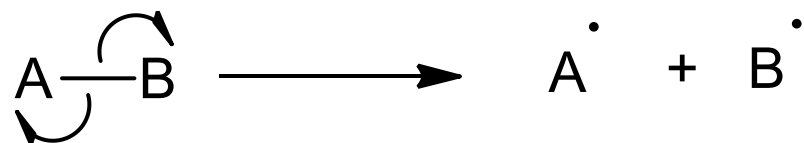
Les Grandes Classes de Réactions

► Définitions

- Rupture de liaison de façon hétérolytique (réactivité de type ionique)



- Rupture de liaison de façon homolytique (réactivité de type radicalaire)



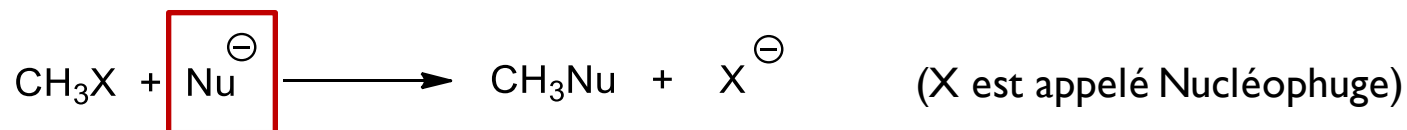
Les Grandes Classes de Réactions

► Réactions Ioniques

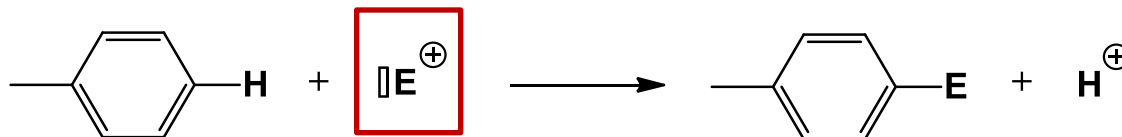
► Substitutions

Remplacement d'un atome ou d'un groupe d'atome par un autre atome ou groupe d'atomes

► Substitutions Nucléophiles (SN)



► Substitutions Electrophiles (SE)



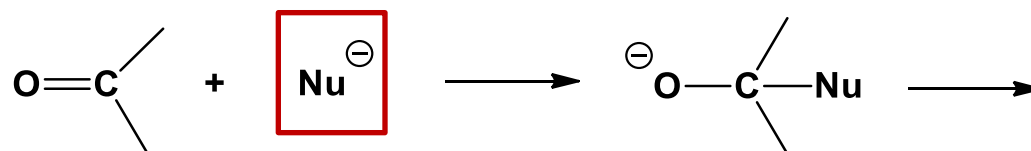
Les Grandes Classes de Réactions

► Réactions Ioniques

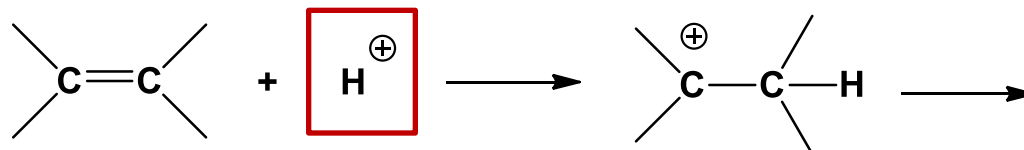
► Additions

Ajout d'un réactif sur une molécule insaturée.

► Additions Nucléophiles



► Additions Electrophiles

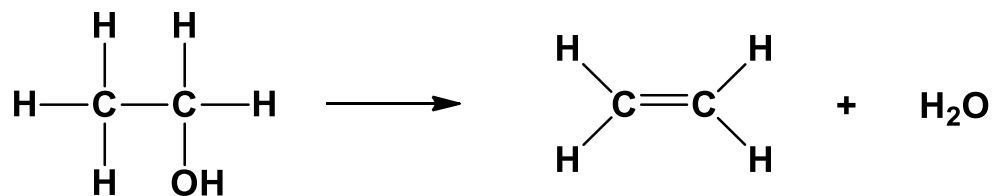


Les Grandes Classes de Réactions

► Réactions Ioniques

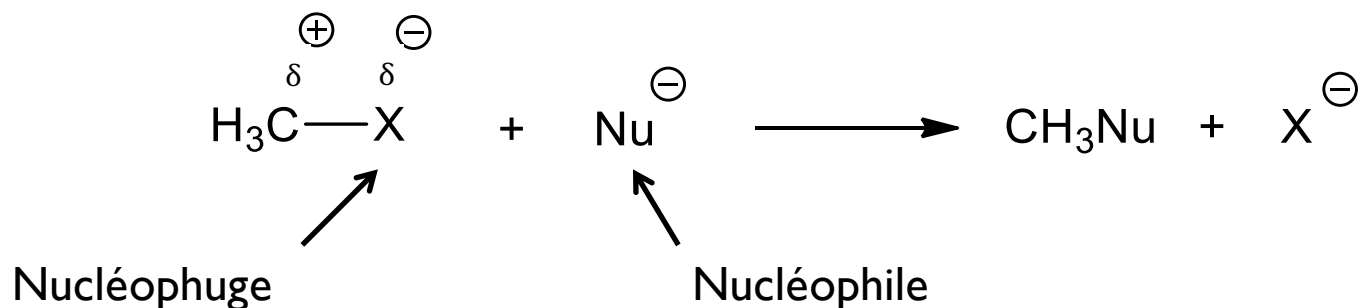
► Eliminations

Création d'une insaturation par départ de deux substituants situés sur deux carbones voisins



Les Substitutions Nucléophiles

Les Substitutions Nucléophiles



- Pour que la réaction soit favorisée, il faut que l'on ait un bon Nucléophile et un bon Nucléophuge.

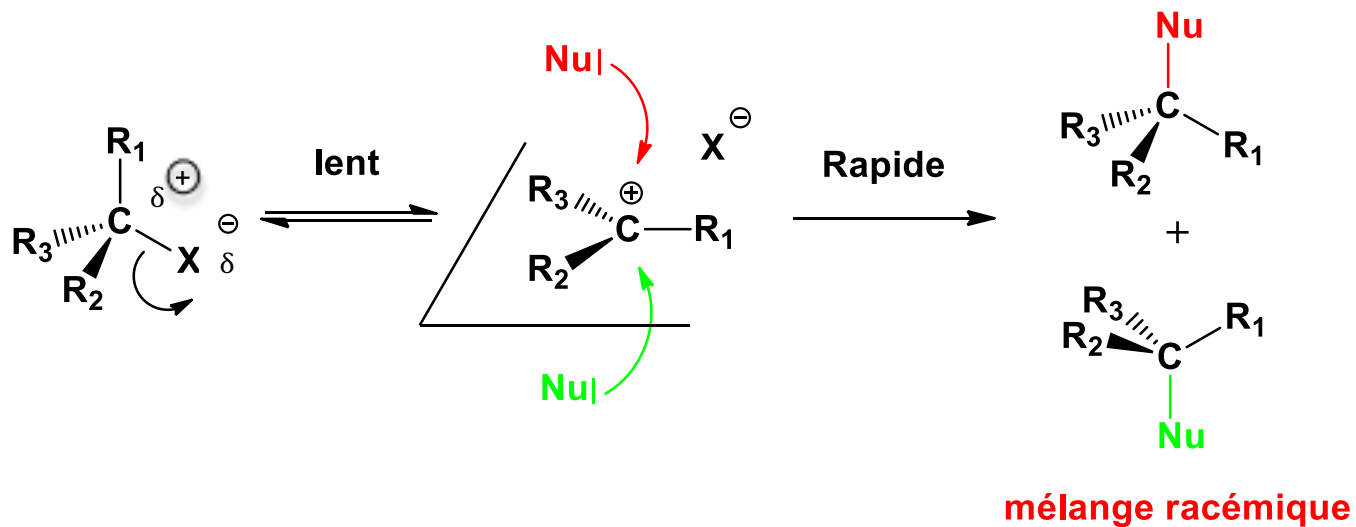
Bon Nucléophile: Plus la charge augmente plus la nucléophilie augmente ($\text{H}_2\text{O} < ^-\text{OH}$).
Plus l'élément est à droite du tableau périodique moins il est nucléophile ($^-\text{OH} < ^-\text{NH}_2$).

Bon Nucléophuge: L'aptitude Nucléophuge du groupe partant est fonction de sa capacité de s'accommoder d'une charge moins. Plus il est volumineux, mieux il supporte la charge négative. ($\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$)



Les Substitutions Nucléophiles

► Substitution Nucléophile d'ordre I (S_NI)

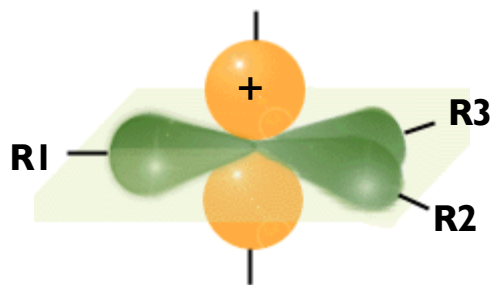
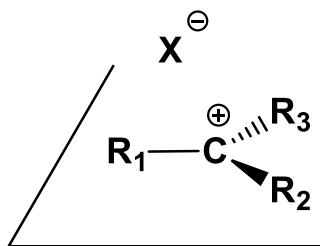


Cinétique d'ordre I: $v = k [RX]$

Les Substitutions Nucléophiles

► Substitution Nucléophile d'ordre I (S_NI)

- Pour que l'on ait une **S_NI**, il faut former un carbocation « stable ».
 - Stabilisé par effet mésomère (effet prépondérant)
 - Et / ou par effet électro-donneur (plus un carbocation est substitué, plus il est stable)



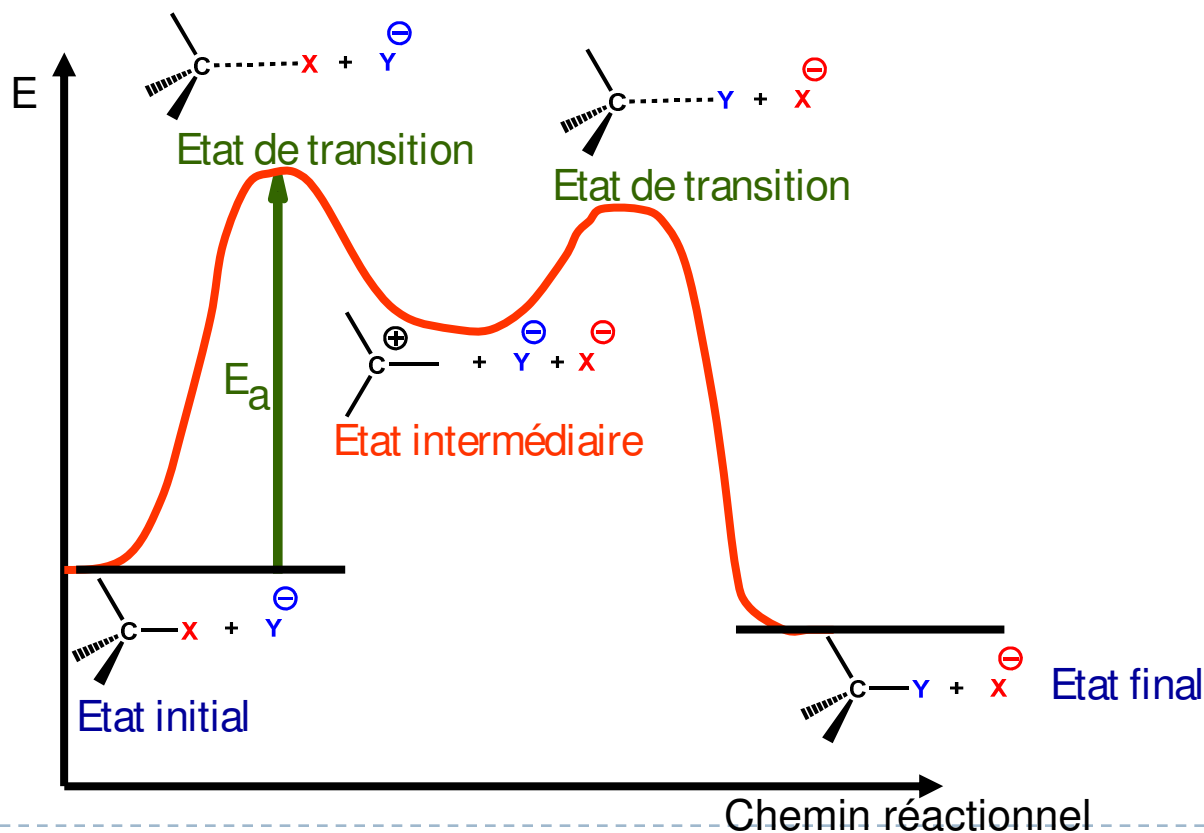
Un carbocation est hybridé sp² et possède donc une **géométrie plane**. Son orbitale p est « vide ».

Une S_NI sera également favorisée lors de l'utilisation de nucléophiles moyens et d'un solvant polaire protique.

Les Substitutions Nucléophiles

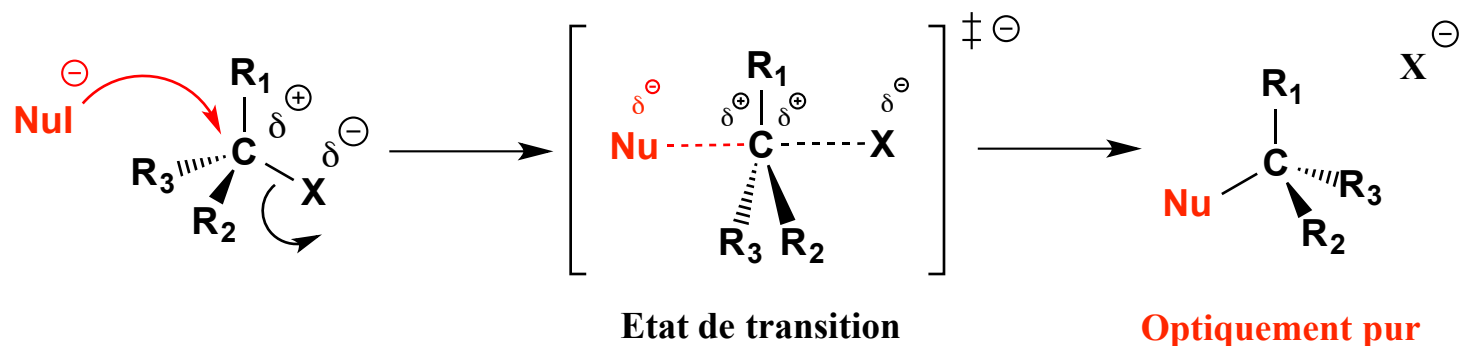
► Substitution Nucléophile d'ordre I (S_NI)

Diagramme d'énergie



Les Substitutions Nucléophiles

► Substitution Nucléophile d'ordre 2 (SN2)



- Les deux composés sont impliqués dans l'étape cinétiquement déterminante.

D'où : $v = k [\text{Nu}] [\text{RX}]$ (cinétique d'ordre 2)

Le carbone sur lequel a lieu une SN2 subit une **inversion de Walden** (Comme si on retournait un parapluie).

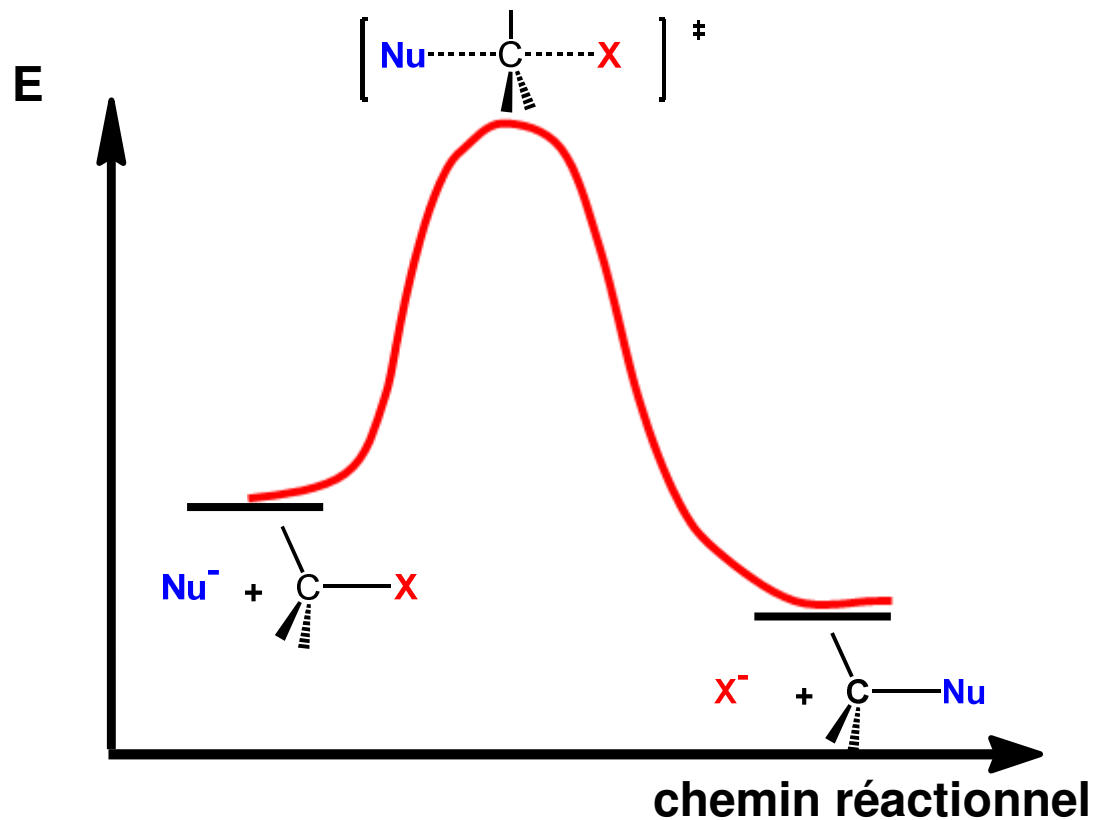
Ainsi, **si les ordres de priorité ne sont pas modifiés** lors de la réaction (c'est-à-dire si Nu et X ont le même ordre de priorité), le composé change de configuration absolue.

Les SN2 nécessitent **un bon nucléophile** et de préférence un **solvant polaire aprotique**.

Les Substitutions Nucléophiles

► Substitution Nucléophile d'ordre 2 (SN2)

Diagramme d'énergie



Les Substitutions Nucléophiles

S_N1

Réaction ordre 1

Passage par un intermédiaire
(2 états de transition)

Solvant polaire protique

Electrophiles donnant
carbocations stables :
halogénures secondaires,
tertiaires, benzyliques
ou allyliques

Nucléophiles neutres

Réaction non stéréospécifique
Racémisation

S_N2

Réaction ordre 2

Pas d'intermédiaire
(1 état de transition)

Solvant polaire aprotique

Electrophiles peu encombrés :
halogénures primaires et
secondaires

Nucléophiles chargés

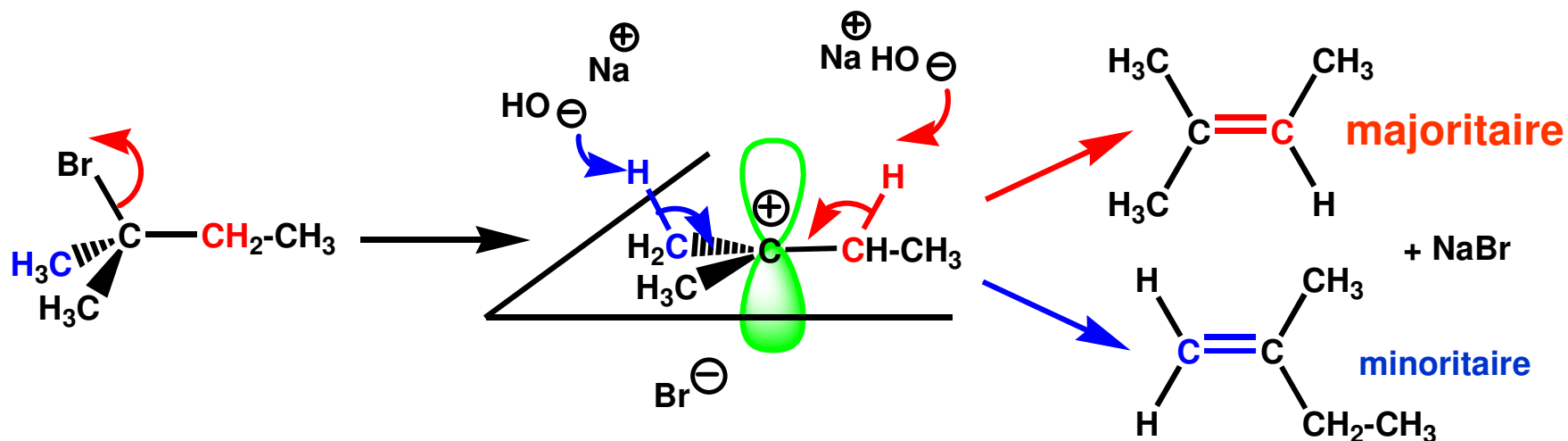
Réaction stéréospécifique
Inversion de configuration



Les Eliminations

Les Eliminations

► Elimination d'ordre I (EI)

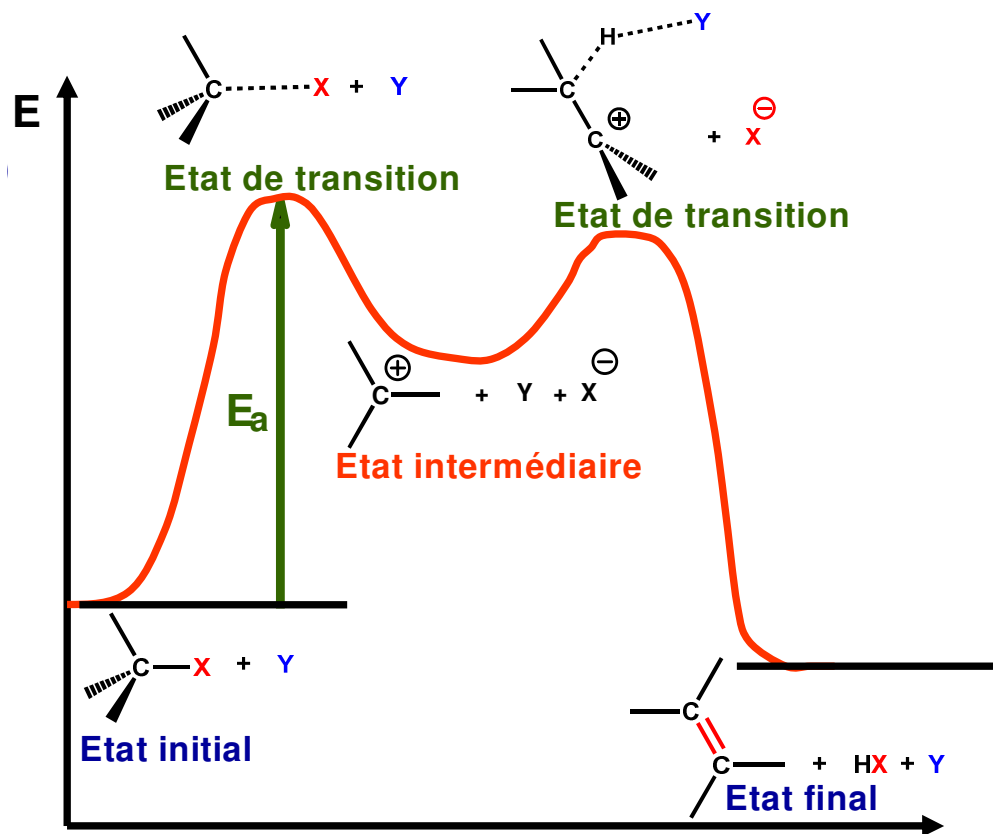


Les alcènes les **plus substitués** sont obtenus **majoritairement** car ce sont les plus stables thermodynamiquement.

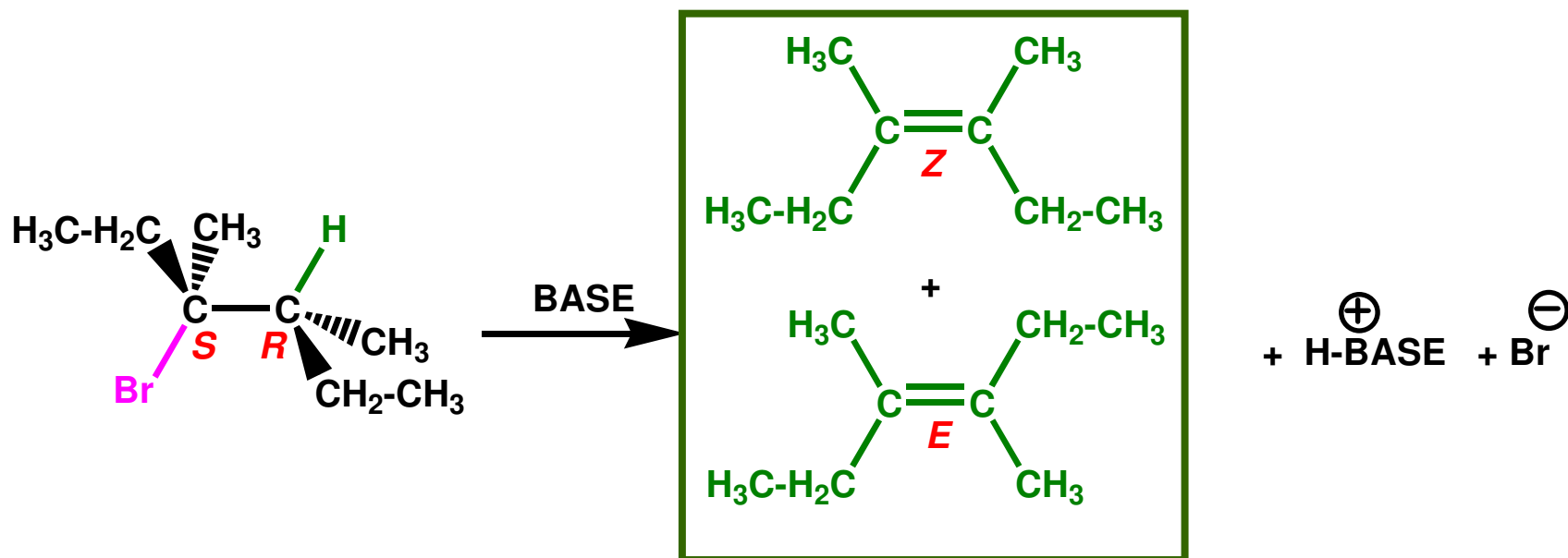
➡ **Règle de ZAYTZEFF**

Les Eliminations

► Elimination d'ordre I (EI)



Les Eliminations



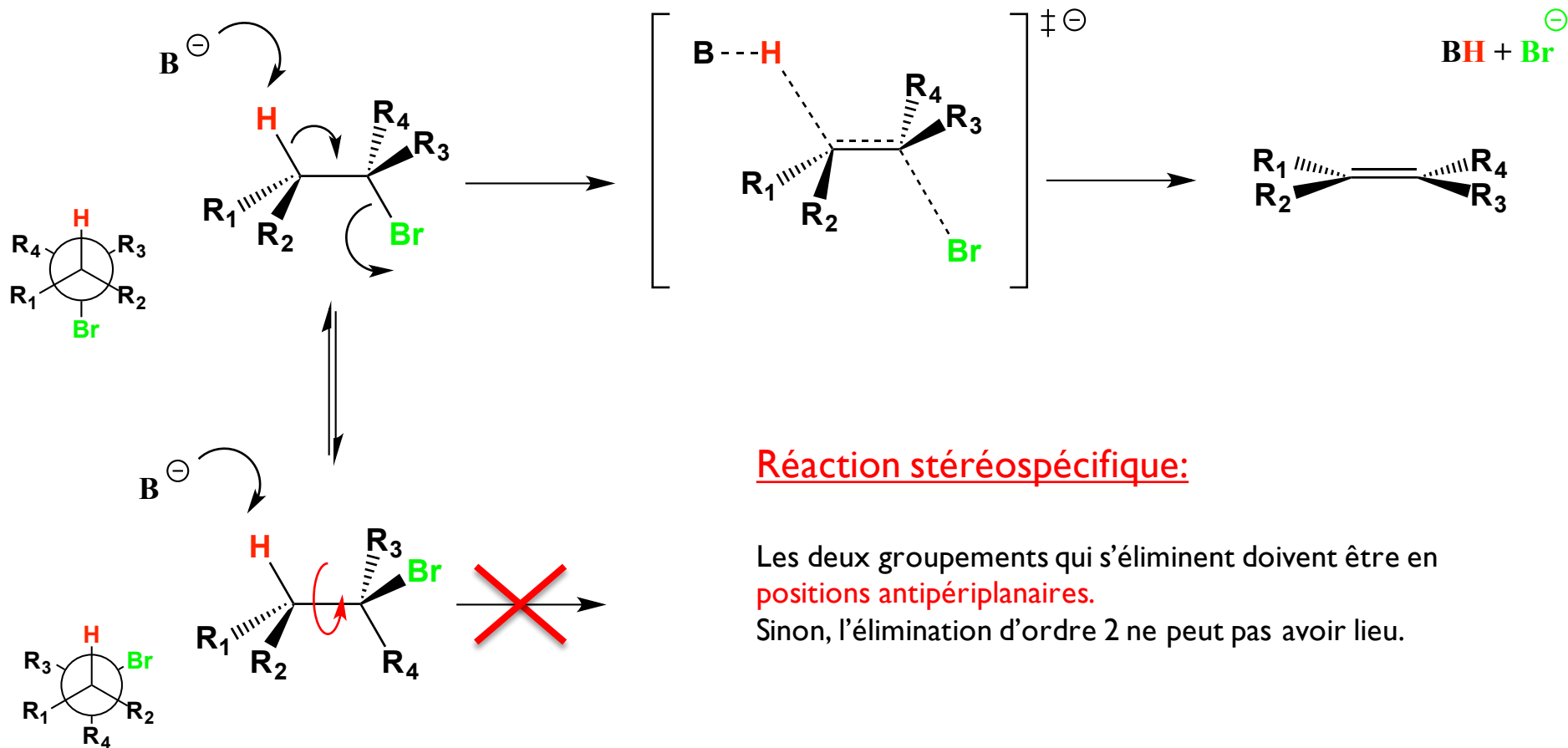
Réaction **non stéréospécifique** :

majoritaires

à partir d'un stéréoisomère donné, un mélange d'alcènes *Z* + *E* est obtenu.

Les Eliminations

► Elimination d'ordre 2 (E2)



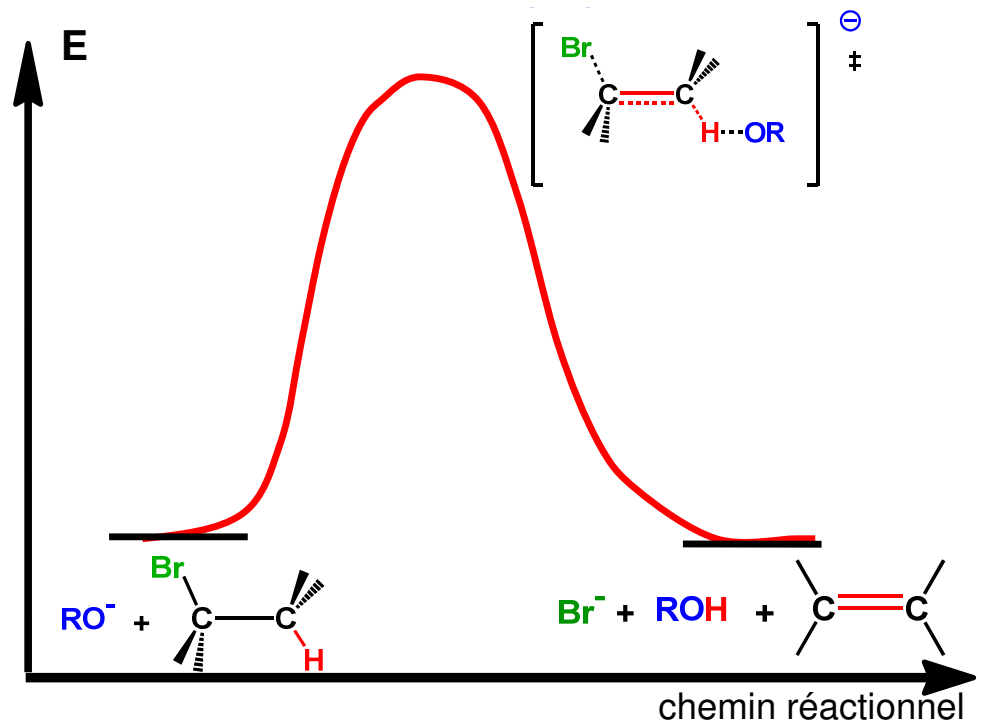
Réaction stéréospécifique:

Les deux groupements qui s'éliminent doivent être en positions **antipériplanares**.

Sinon, l'élimination d'ordre 2 ne peut pas avoir lieu.

Les Eliminations

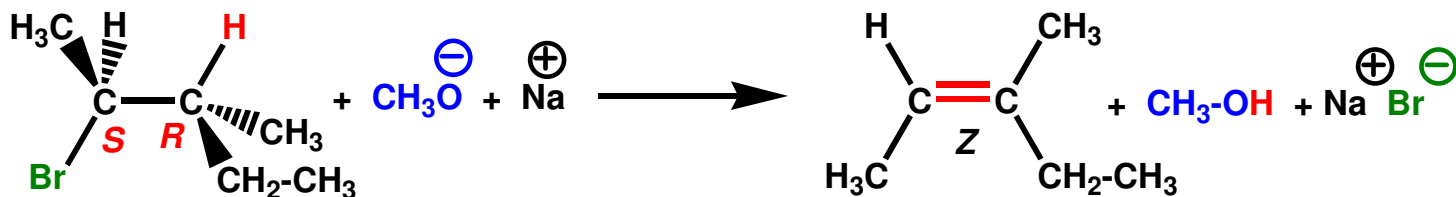
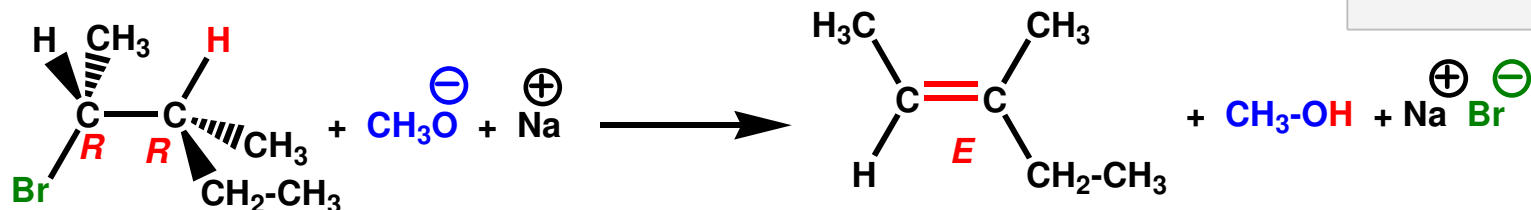
► Elimination d'ordre 2 (E2)



Les Eliminations

► Elimination d'ordre 2 (E2)

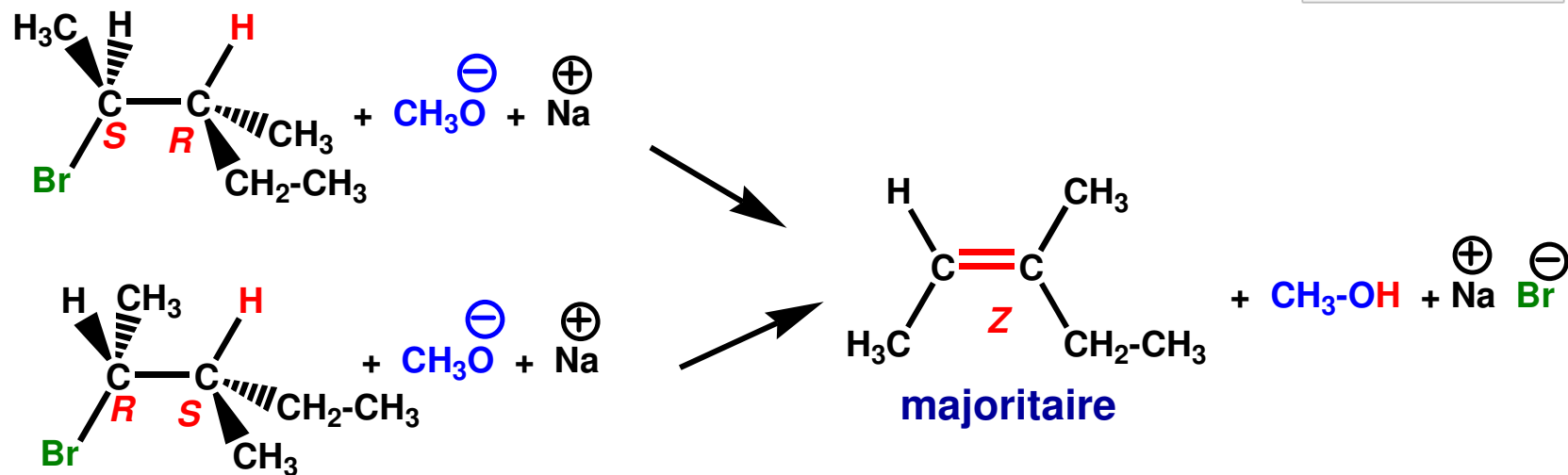
Conséquence de la stéréospécificité



Les Eliminations

► Elimination d'ordre 2 (E2)

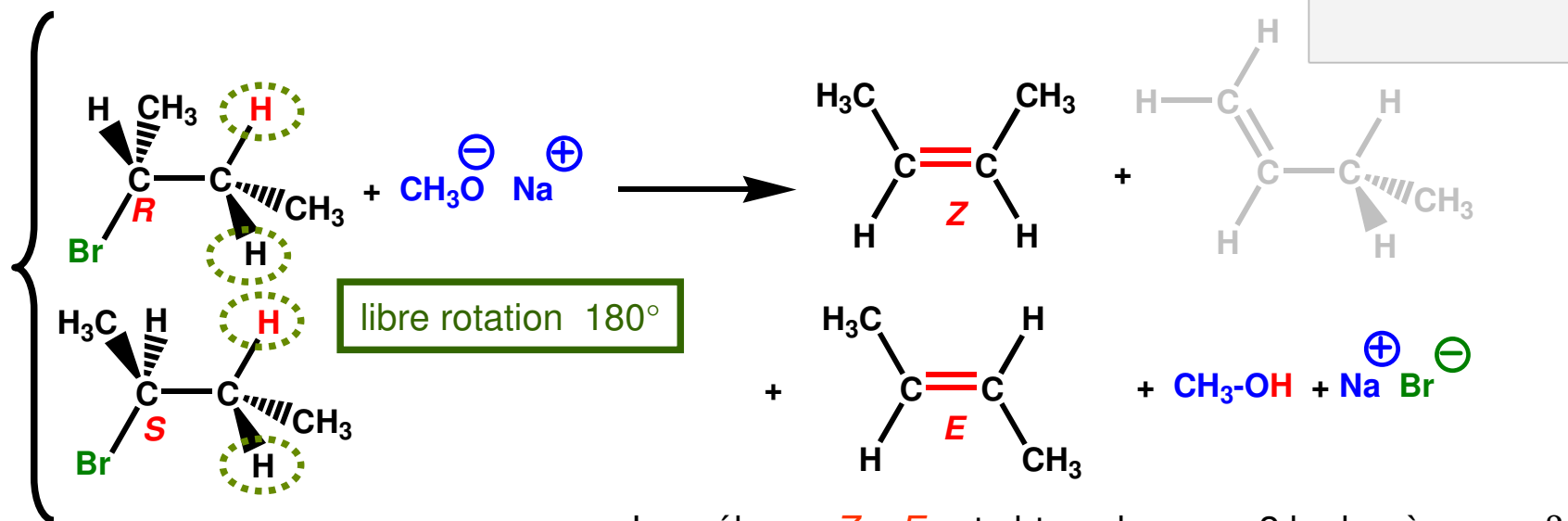
Conséquence de la stéréospécificité



Les Eliminations

► Elimination d'ordre 2 (E2)

Conséquence de la stéréospécificité



Le mélange *Z* + *E* est obtenu lorsque 2 hydrogènes en β peuvent être arrachés en anti du nucléofuge

Les Eliminations

E1

Réaction ordre 1

Passage par un intermédiaire
(2 états de transition)

Solvant polaire protique

Substrats donnant des carbocations
stables :

halogénures secondaires, tertiaires,
benzyliques ou allyliques

Bases neutres (bases faibles)

Réaction non stéréospécifique

Obtention de l'alcène le plus substitué
(ZAYTZEFF)

E2

Réaction ordre 2

Pas d'intermédiaire
(1 état de transition)

Solvant polaire aprotique

Substrats possédant un
hydrogène en anti du nucléofuge
halogénures primaires, secondaires,
tertiaires, benzyliques ou allyliques

Bases chargées (bases fortes)

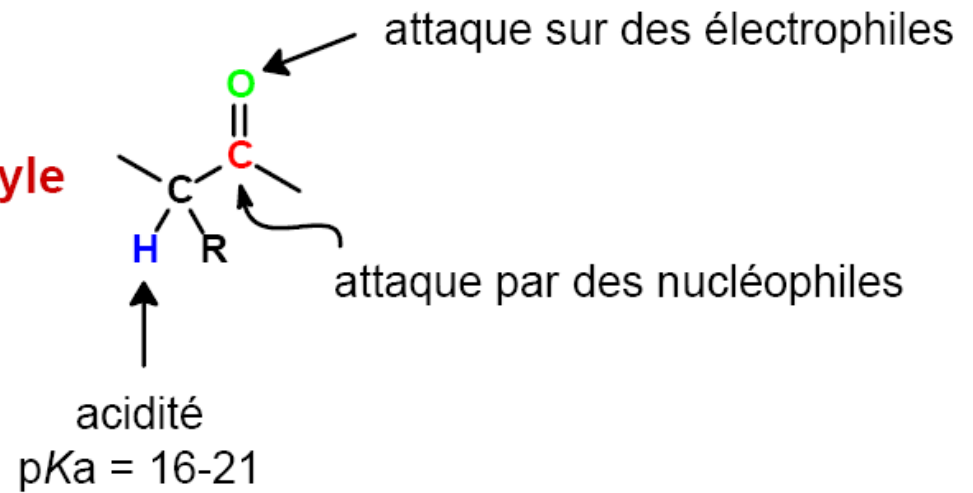
Réaction stéréospécifique

Possibilité d'obtenir l'alcène le plus
substitué ou le moins substitué

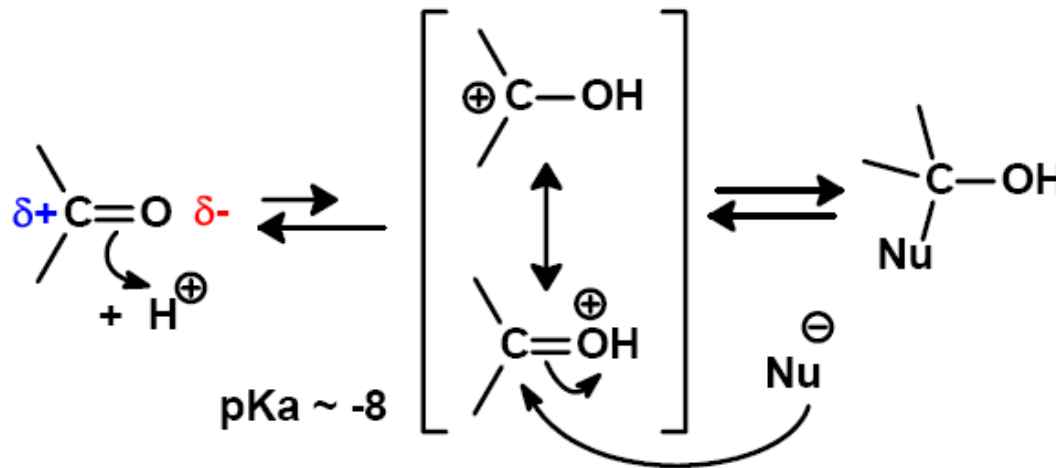
Additions Nucléophiles

Les cétones et aldéhydes

Réactivité du groupe carbonyle



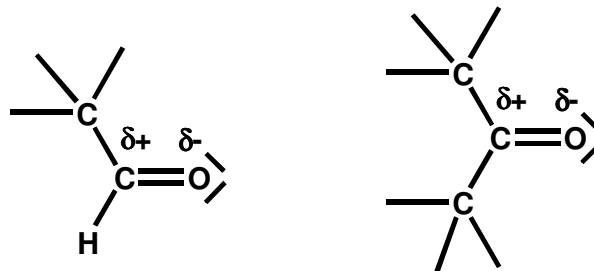
Les cétones et aldéhydes



Prédomine dans des *conditions acides*.

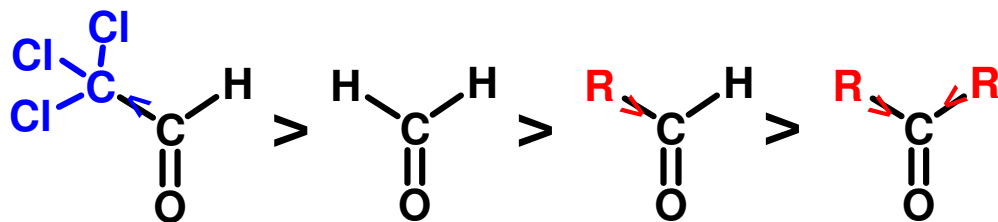
Les cétones et aldéhydes

Le carbonyle de la fonction **aldéhyde** est **plus électrophile** que celui de la fonction **cétone**.



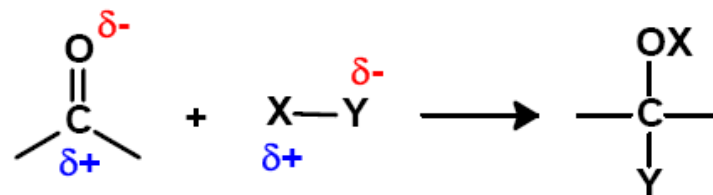
Facteurs électroniques

Facteurs stériques :



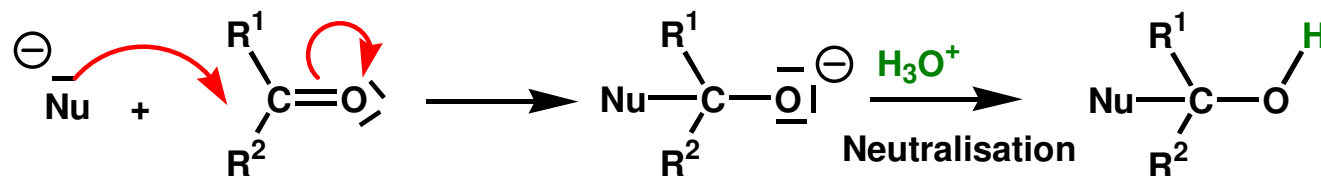
Les cétones et aldéhydes

Additions nucléophiles



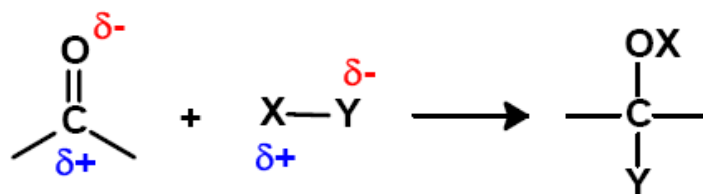
✚ Les **nucléophiles forts** (cyanures, carbanions, hydrures métalliques...) réagissent directement sur les **aldéhydes** et sur les **cétones**.

L'alcoolate formé est ensuite neutralisé pour donner l'alcool correspondant.

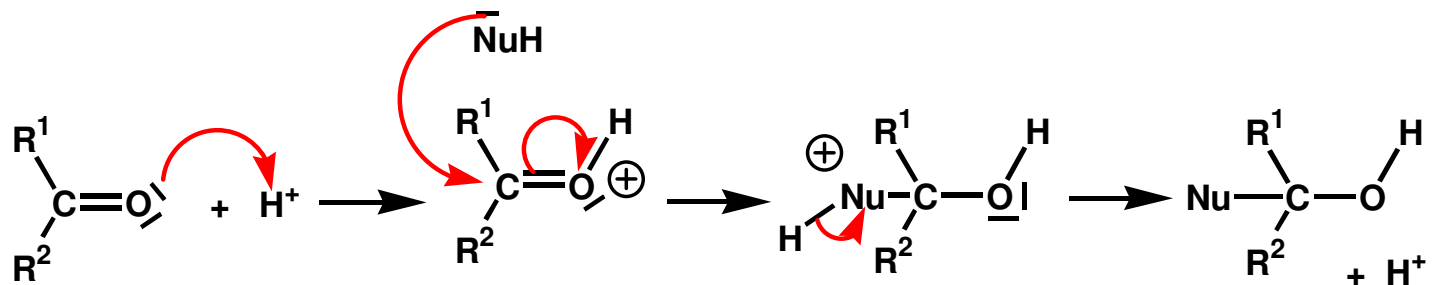


Les cétones et aldéhydes

Additions nucléophiles

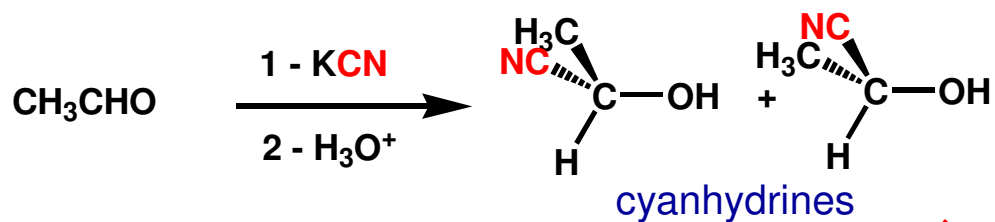


✚ En présence de **nucléophiles plus faibles** (eau, alcools, amines...), il est nécessaire d'activer au préalable les **aldéhydes** et les **cétones** en ajoutant une faible quantité de protons H^+ .

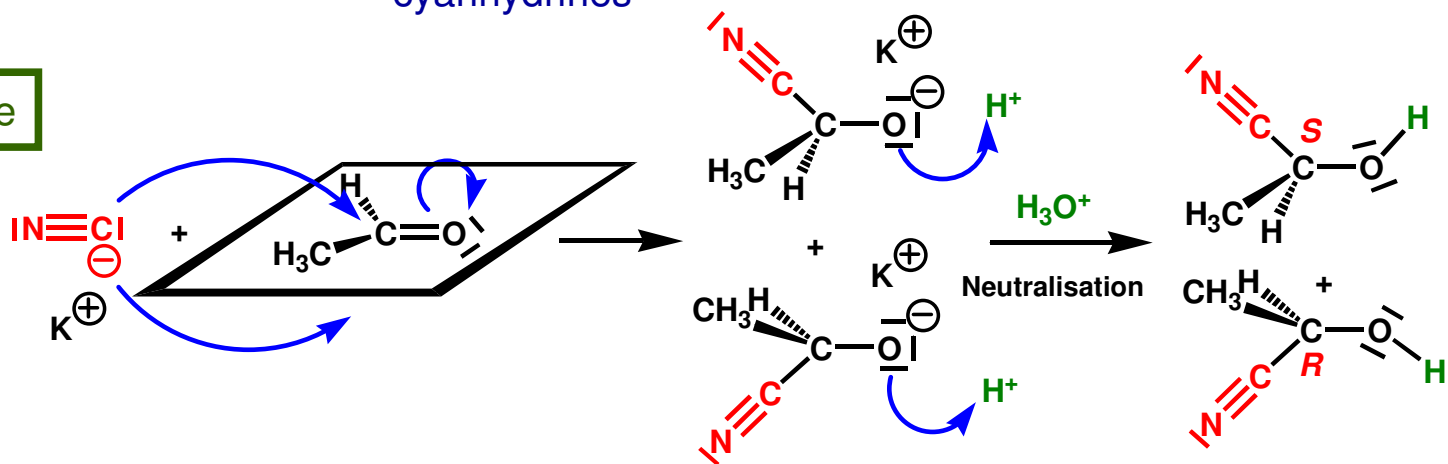


Les cétones et aldéhydes

✚ Addition de l'ion cyanure sur un carbonyle.

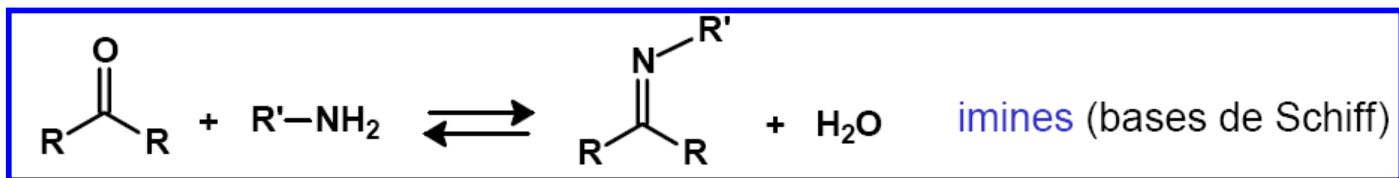


Mécanisme

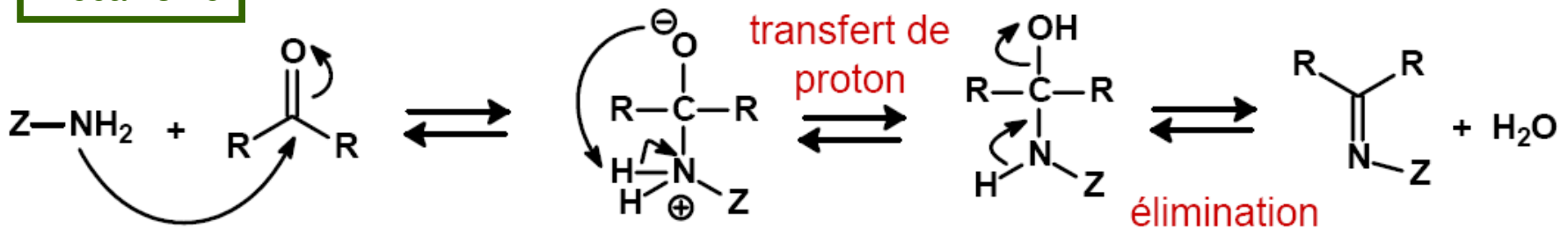


Les cétones et aldéhydes

✚ Addition d'une **amine primaire** : formation d'**imine**

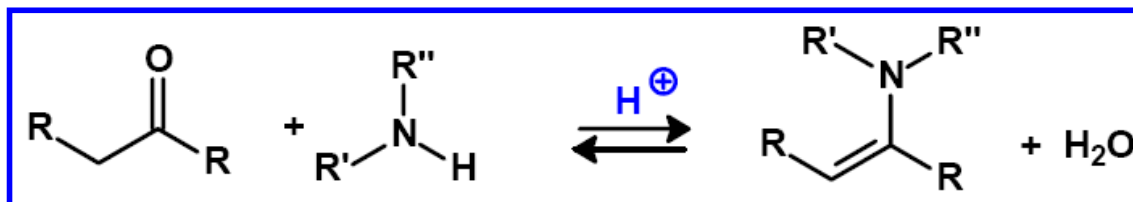


Mécanisme

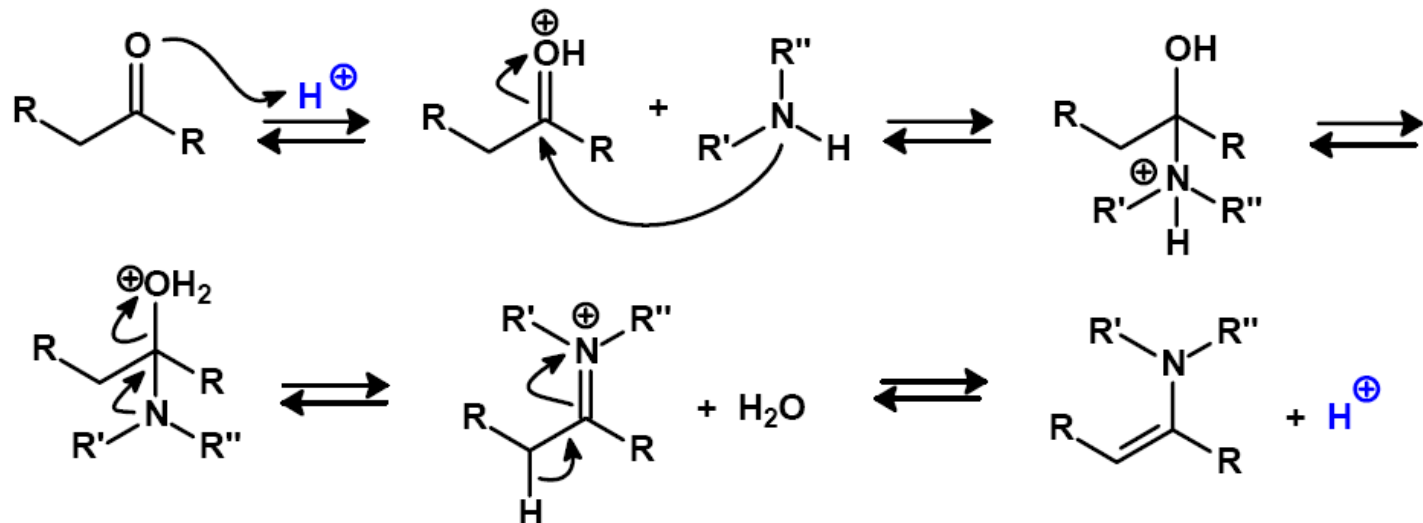


Les cétones et aldéhydes

✚ Addition d'une **amine secondaire** : formation d'**énamine**



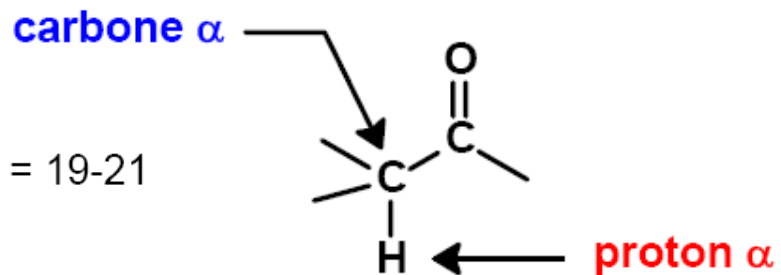
Mécanisme



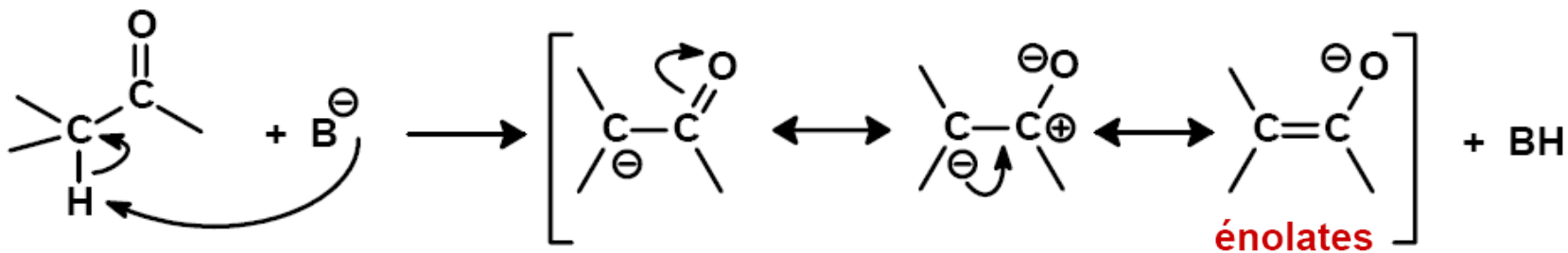
Les cétones et aldéhydes

Déprotonation en α : formation d'énol

$pK_a(\text{aldéhydes}) = 16-18$, $pK_a(\text{cétones}) = 19-21$

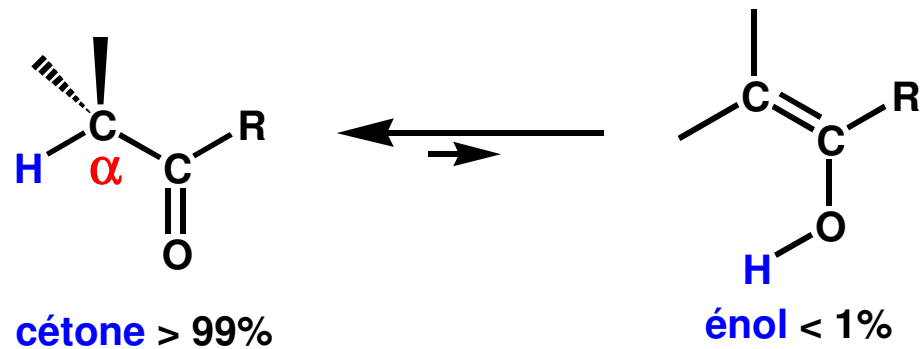


Réaction d'énolisation



Les cétones et aldéhydes

✚ Enolisation :

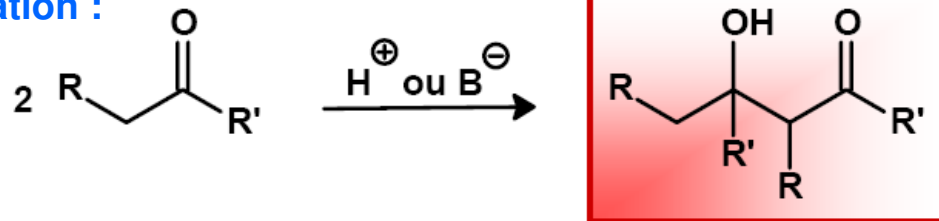


L'énol est beaucoup moins stable que la cétone.

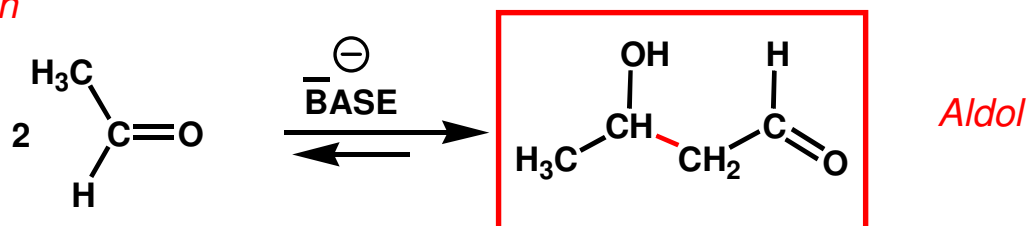


Les cétones et aldéhydes

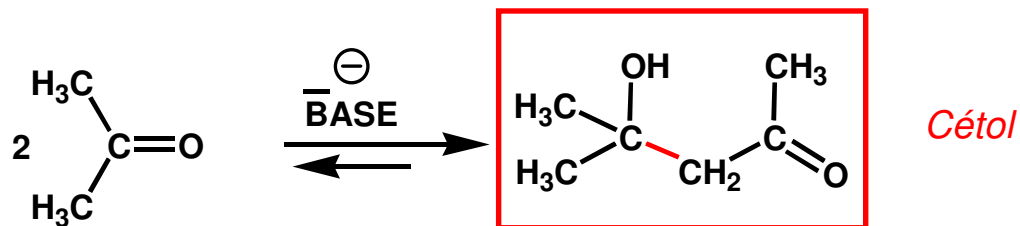
✚ Aldolisation-cétolisation :



Aldolisation



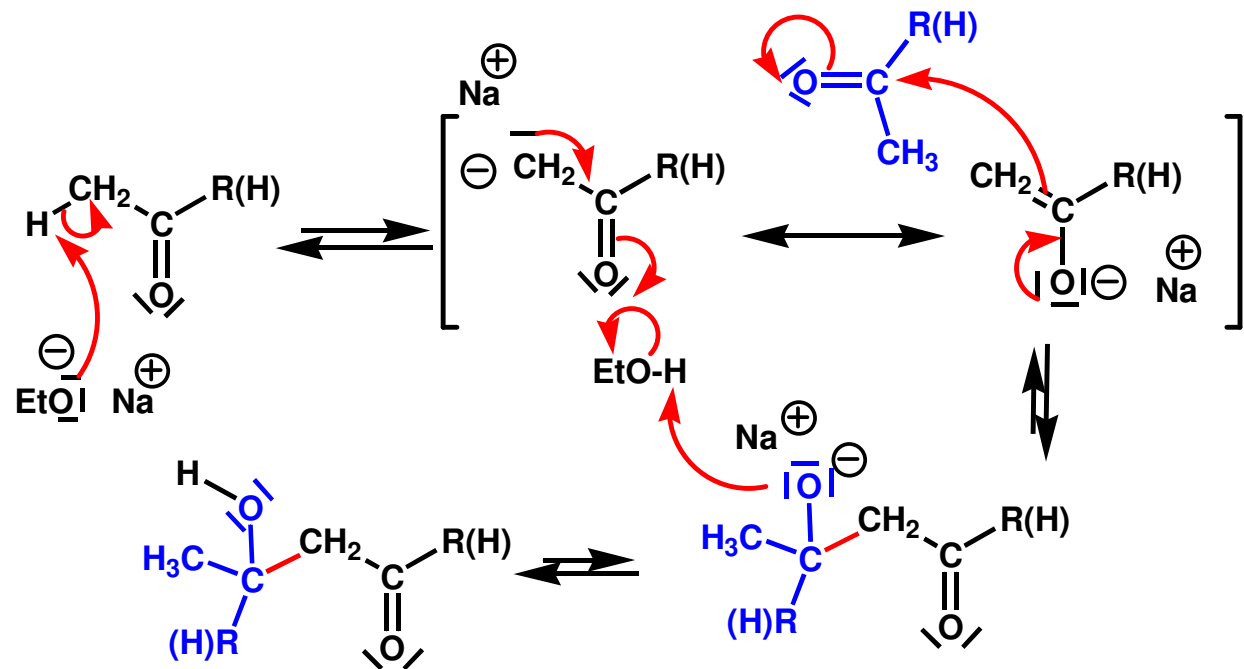
Cétolisation



Les cétones et aldéhydes

Aldolisation-cétolisation :

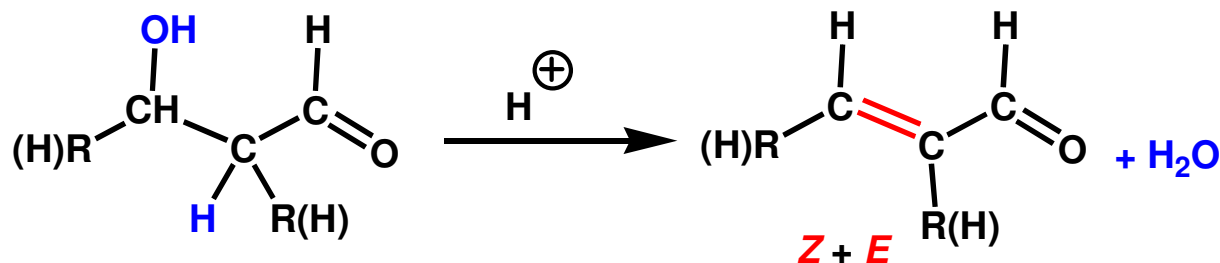
Mécanisme



Les cétones et aldéhydes

+ Aldolisation-cétolisation :

CROTONISATION

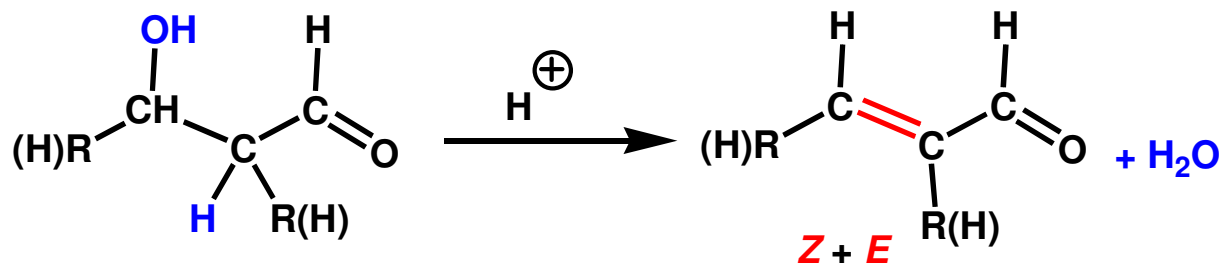


Les **cétols** et **aldols** peuvent être déshydratés en milieu acide.
Cette **déshydratation** est appelée **CROTONISATION** ;
elle conduit toujours à un dérivé carbonylé conjugué et suit un **mécanisme E1**.

Les cétones et aldéhydes

+ Aldolisation-cétolisation :

CROTONISATION



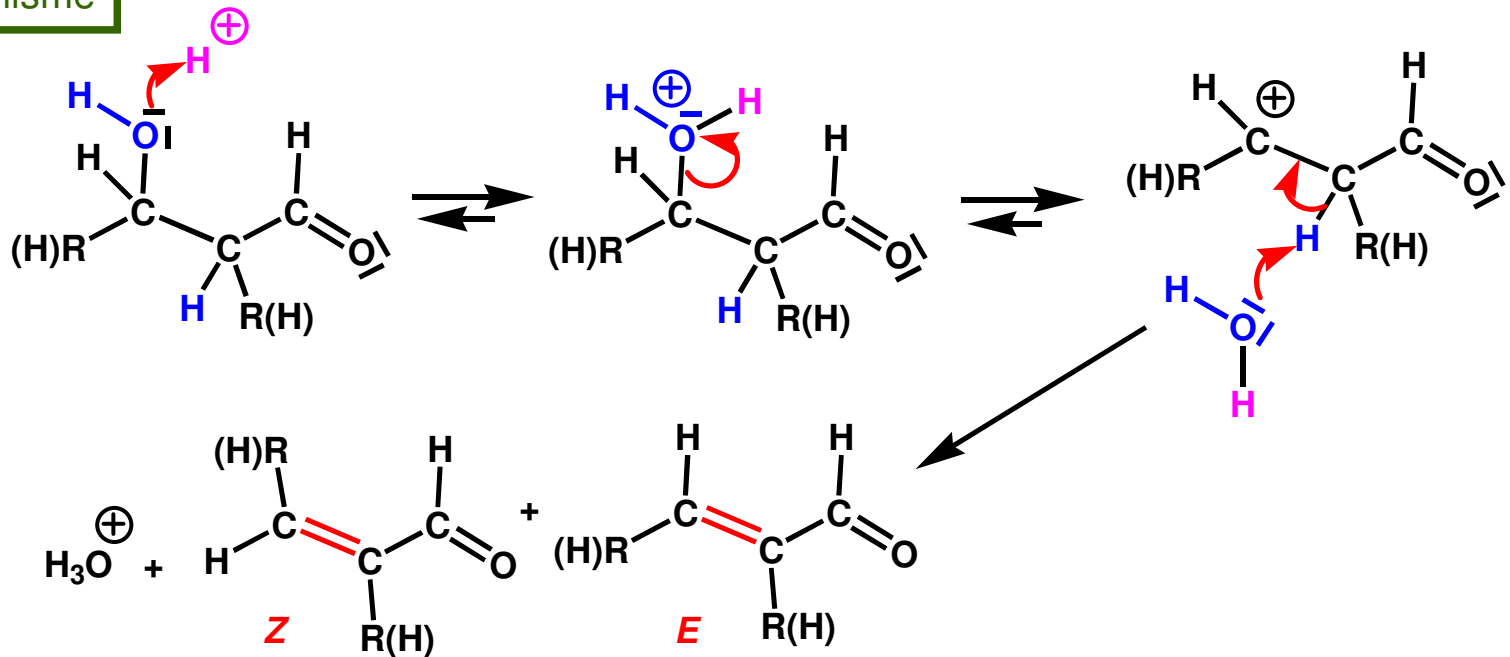
Les **cétols** et **aldols** peuvent être déshydratés en milieu acide.
Cette **déshydratation** est appelée **CROTONISATION** ;
elle conduit toujours à un dérivé carbonyle conjugué et suit un **mécanisme E1**.

Les cétones et aldéhydes

Aldolisation-cétolisation :

Mécanisme

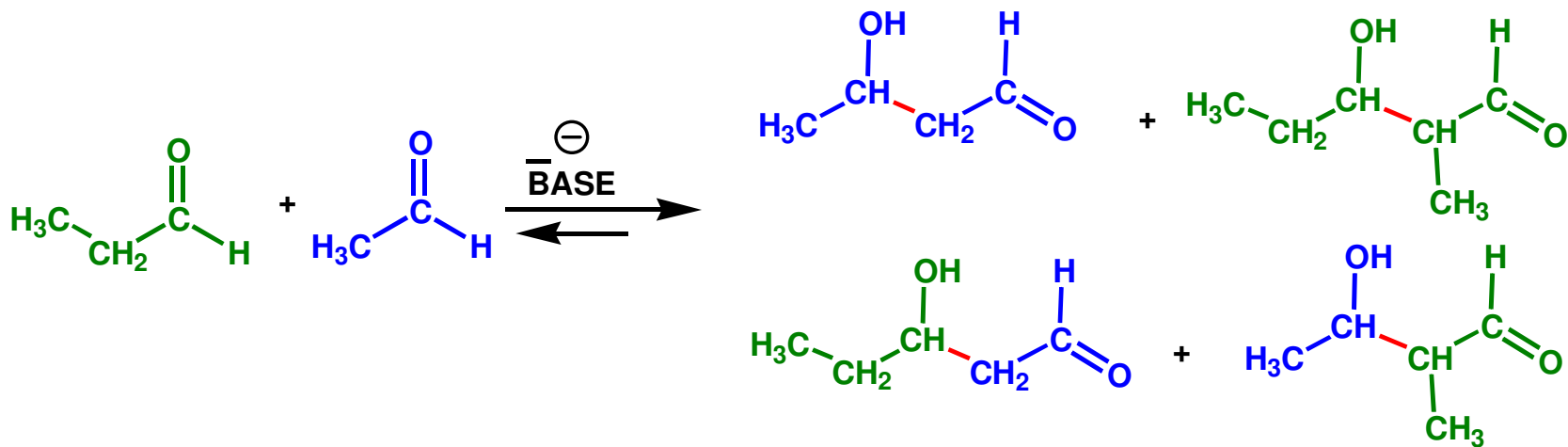
CROTONISATION



Les cétones et aldéhydes

⚡ **Aldolisation-cétolisation** croisée :

Aldolisation croisée : peu sélective $\Rightarrow$ plusieurs produits possibles

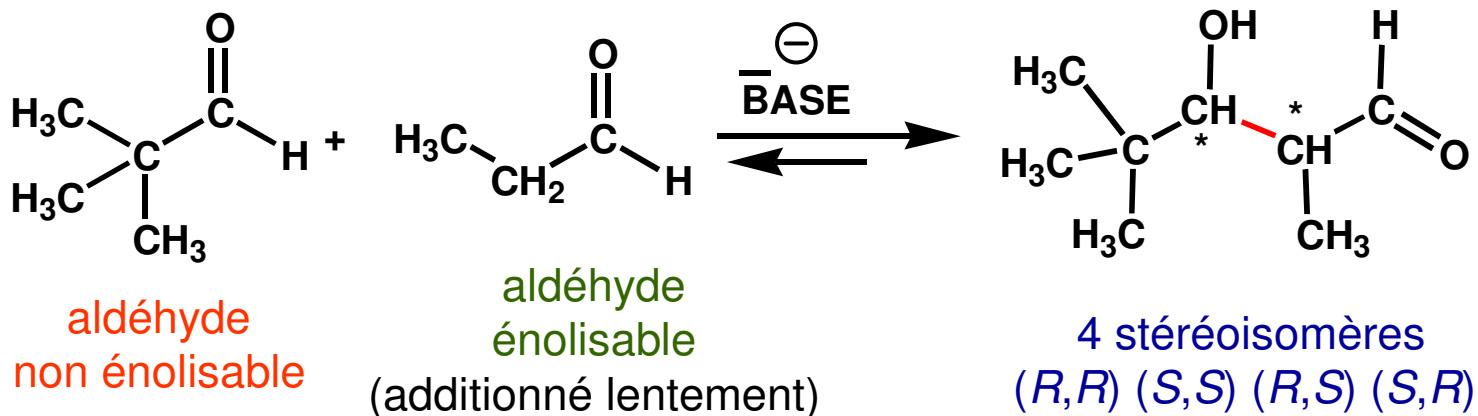


Mélange d'aldols

Les cétones et aldéhydes

Aldolisation-cétolisation croisée :

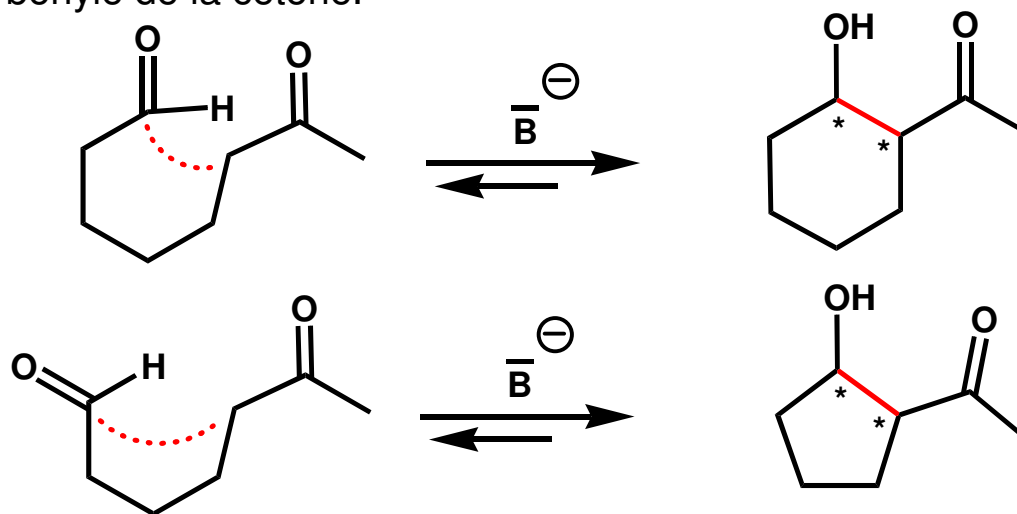
Utiliser un partenaire non énolisable



Les cétones et aldéhydes

✚ **Aldolisation-cétolisation** croisée intramoléculaire :

L'énolate de la cétone réagit plus rapidement sur le carbonyle de l'aldéhyde que l'énolate de l'aldéhyde sur le carbonyle de la cétone.



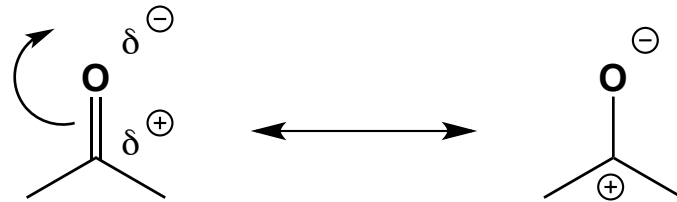
Dans des réactions intramoléculaires, la **formation de cycles à 5 ou à 6 atomes** est favorisée pour des raisons thermodynamiques.

Estérification et Saponification

Généralités

► Le groupement carbonyle

Le carbone du carbonyle possède un caractère électrophile et peut donc être attaqué par un nucléophile.

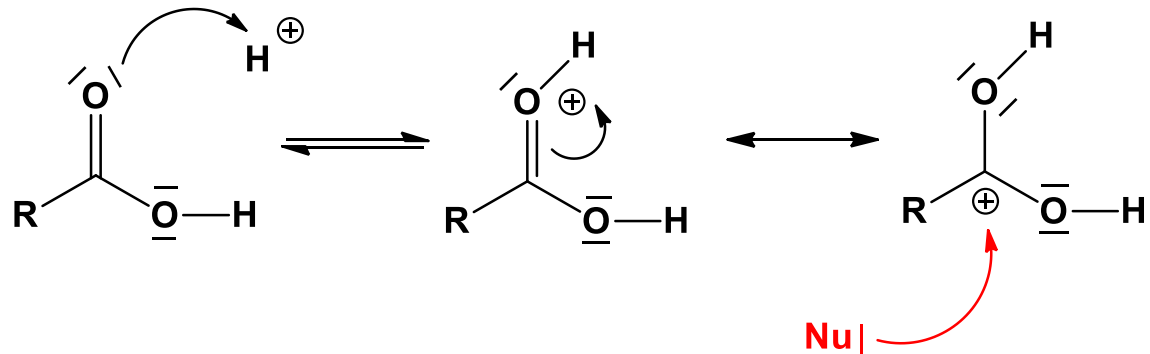


► Les acides carboxyliques

Ce sont des acides faibles: $pK_a = 4-5$.

Le carbone de leur carbonyle est moins électrophile que les aldéhydes ou les cétones.

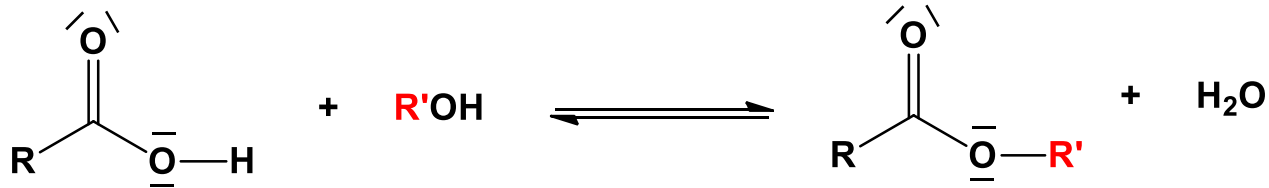
Il faut l'activer en milieu acide.



Estérification

- ▶ C'est la formation d'un ester et d'une molécule d'eau par condensation d'un alcool sur un acide carboxylique.
- ▶ Cette réaction est équilibrée.

- ▶ **Bilan de la réaction:**



- ▶ **Pour augmenter le rendement de la réaction**, il faut déplacer l'équilibre en jouant sur le **principe de Le Chatelier** qui stipule que: « Si l'on tend à modifier les conditions thermodynamiques (pression, température, concentration) d'un système à l'équilibre, celui-ci réagit de façon à s'opposer, en partie, aux changements qu'on lui impose, jusqu'à ce qu'on obtienne un nouvel équilibre. »

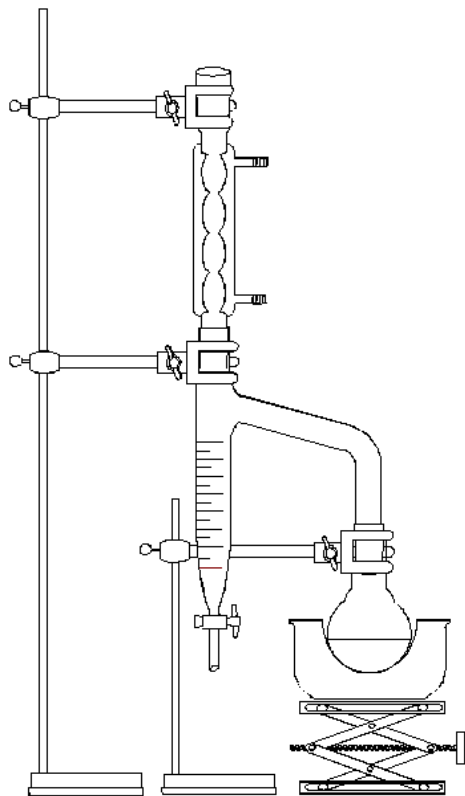
➡ On peut donc soit mettre l'alcool en excès, soit éliminer l'eau qui se forme au fur et à mesure.

Estérification

► Elimination de l'eau au cours de la réaction

- Par ajout d'un desséchant dans le milieu réactionnel

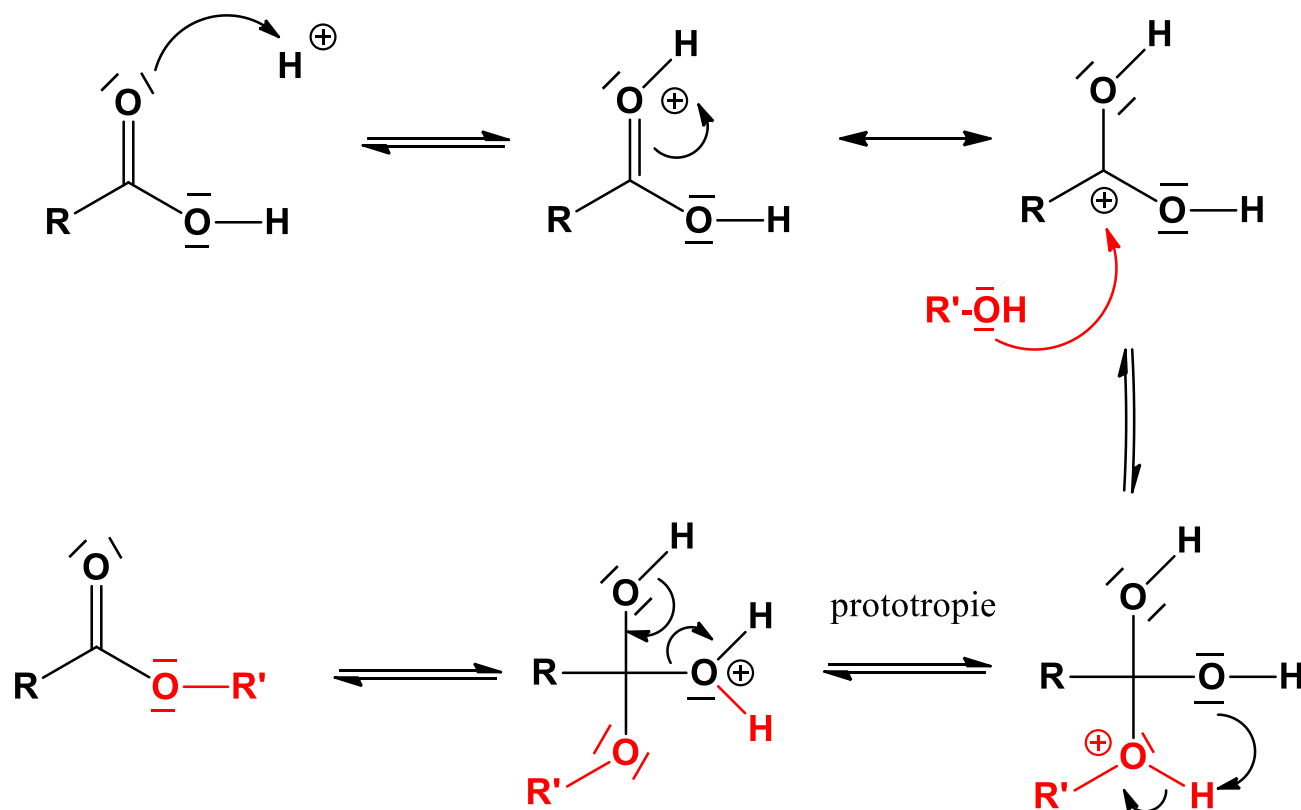
- Par utilisation d'un montage de type Dean-Stark



- le solvant utilisé est le toluène
- l'eau formée s'évapore avec le toluène
- l'eau et le toluène se condensent au niveau du réfrigérant
- l'eau, plus dense que le toluène, peut être éliminée par le robinet
- le toluène en excès recoule dans le ballon

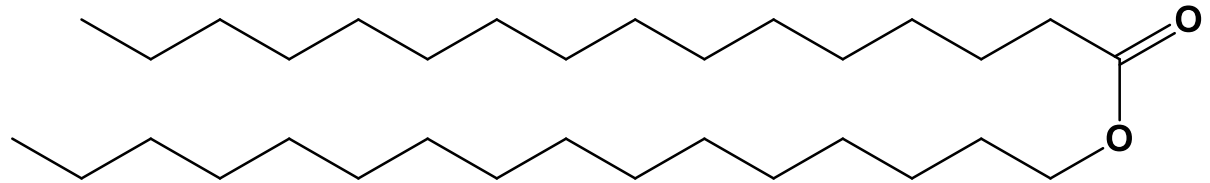
Estérification

► Mécanisme



Les esters

- ▶ Les esters sont très répandus dans la nature. Ce sont des **composés odorants**, très souvent utilisés comme arômes.
- ▶ Les esters à longue chaînes carbonées sont les constituants principaux des **cires animales et végétales**.



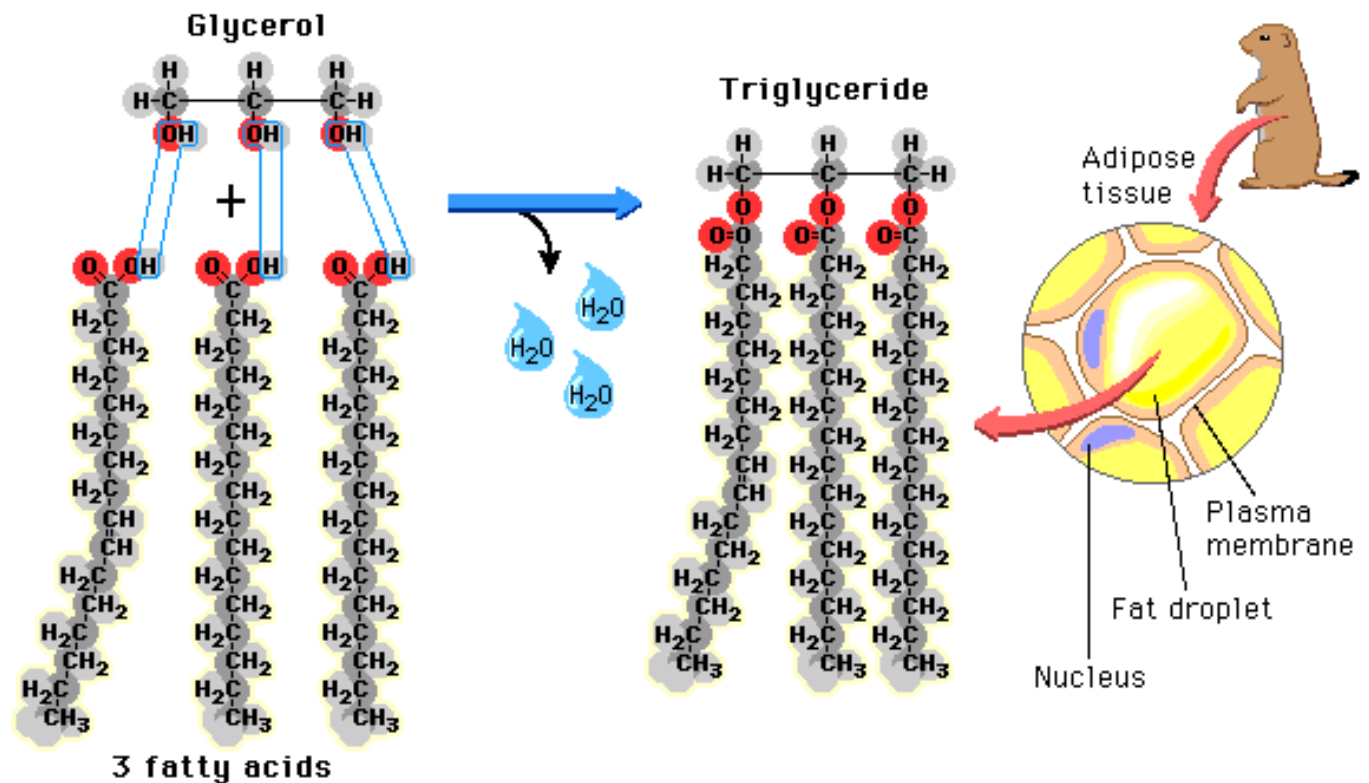
hexadécanoate d'hexadécyle ou Palmitate de cétyle (cire de cachalot)

- ▶ Les triesters de propane-1,2,3-triol (glycérol) constituent les huiles et graisses rencontrées dans les règnes animal et végétal. On les appelle **les triglycérides**. Les acides carboxylique présents dans ces composés sont nommés **acides gras**.
-



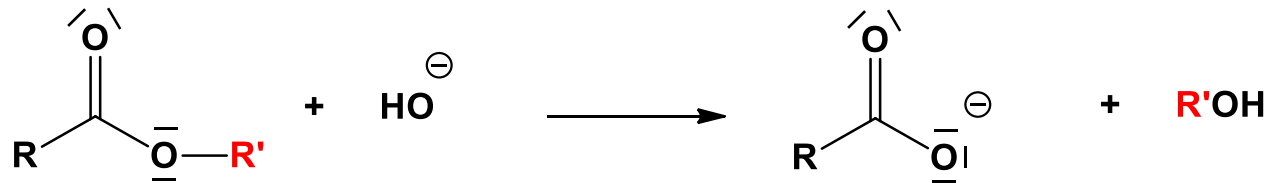
Les esters

► Les triglycérides



Saponification

► Bilan de la réaction



C'est la réaction « inverse » de l'estérification. Mais attention, les conditions ne sont pas les mêmes... On travaille en **milieu basique** et la **réaction est donc irréversible!**

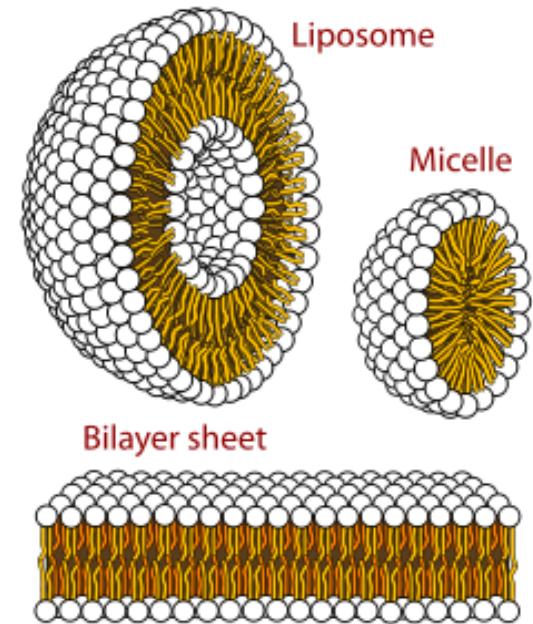
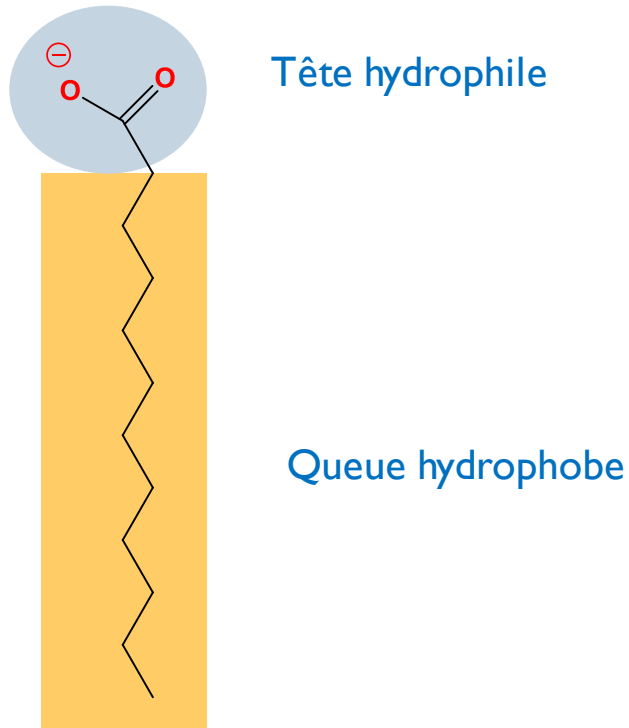
Au cours de la saponification, il se forme des acides gras.

Les acides gras sont des molécules **amphiphiles** qui possèdent une partie hydrophile (le carboxylate) et une partie hydrophobe (longue chaîne carbonée). Cela leur confère des propriétés physico-chimiques particulières: ce sont **des détergents** (tensioactifs)



Saponification

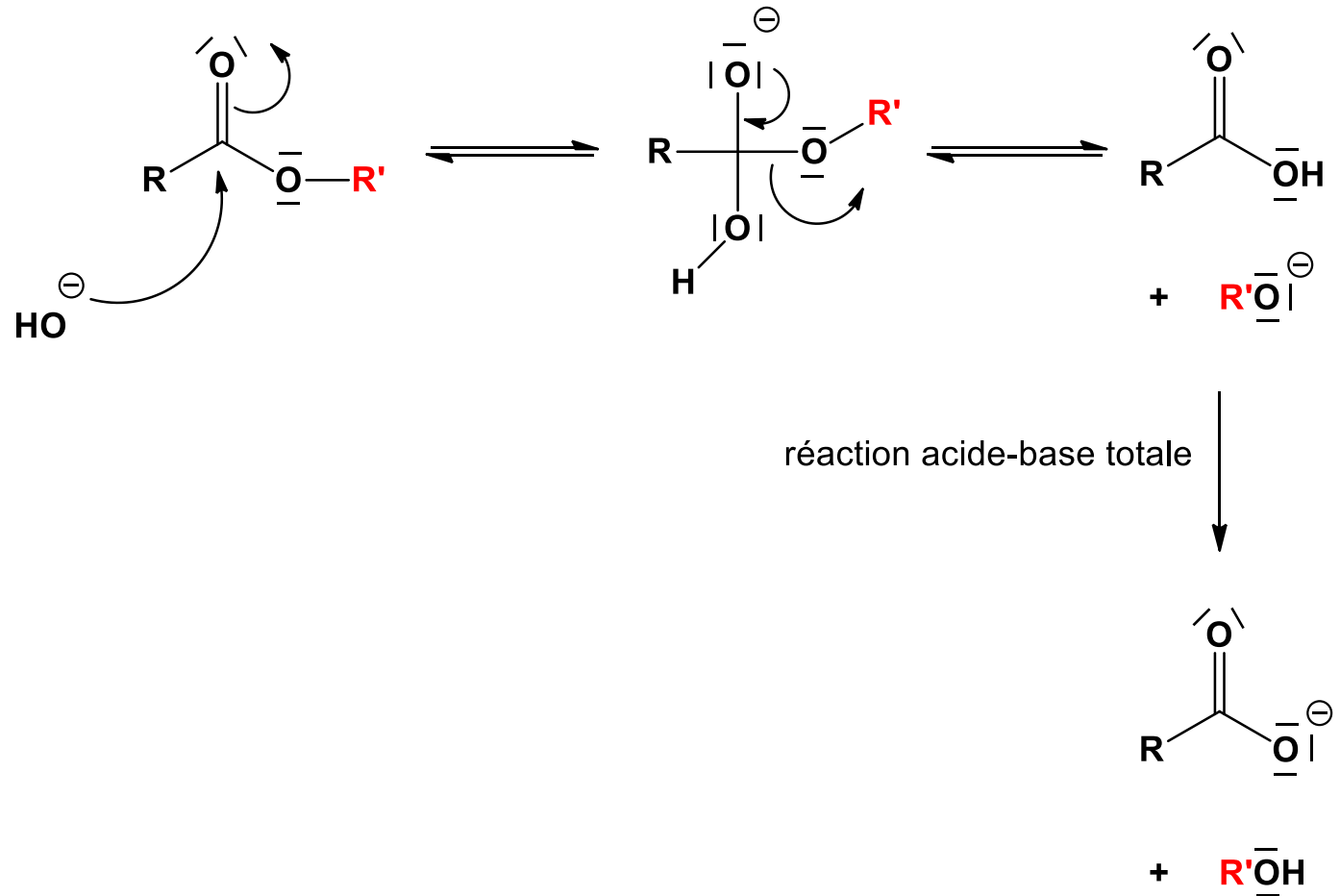
► Les acides gras



- Au dessus d'une certaine concentration (dans l'eau), appelée concentration micellaire critique (CMC), les molécules de tensioactif forment des agrégats sphériques appelés micelles. En fonction de leur taille ou de leur nature, les composés amphiphiles peuvent également s'organiser en liposomes ou en bicouches

Saponification

► Mécanisme:



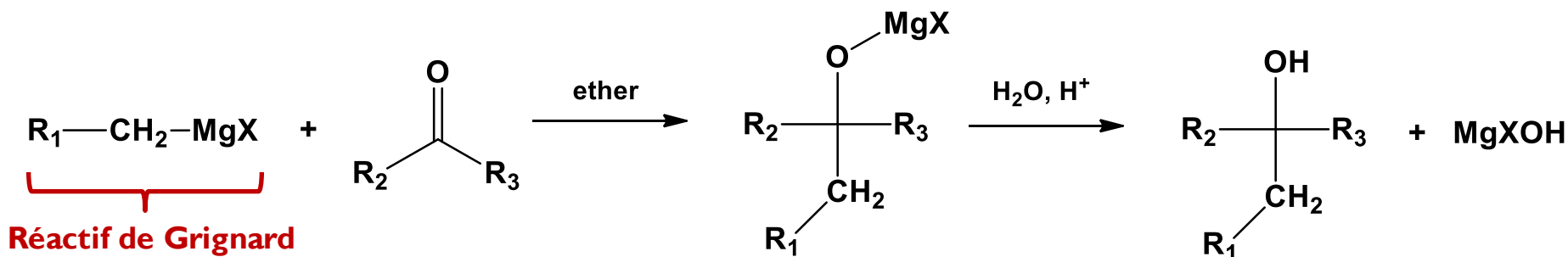
Les organomagnésien (réactifs de Grignard)

Victor Grignard a obtenu le **prix Nobel de chimie en 1912** pour ses études sur la préparation et la réactivité des organomagnésiens.

Les organomagnésiens sont des réactifs très importants pour la formation de liaisons C-C.



Réaction de Grignard:



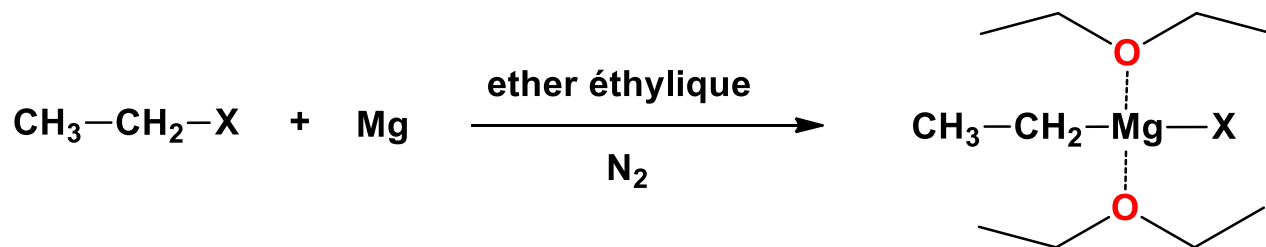
Les organomagnésien (réactifs de Grignard)

Préparation des organomagnésiens:

Réaction radicalaire sensible à la présence de dioxygène et d'eau.

Sa préparation se fait donc sous atmosphère inerte.

Le solvant utilisé est un éther, qui permet de stabiliser l'organomagnésien formé:



Les organomagnésien (réactifs de Grignard)

Mécanisme de la réaction de Grignard

